

Programmeringsparadigmer 2025

Session 4: Definition af funktioner; Listeabstraktion

Forberedelse til sessionen

Hans Hüttel

30. september 2025

Hvor intet andet er nævnt, henviser kapitler og sidenumre til *Programming in Haskell*.

Video-podcasten

Du kan se podcasten på YouTube via kursussiden på Moodle.

Tirsdag den 30. september 2025 – Definition af funktioner; Listeabstraktion

Teksten er kapitel 4 og 5 i *Programming in Haskell* – som er 16 sider i alt.

Læringsmål for sessionen

- At forstå syntaksen og den uformelle semantik for betingede udtryk og guards og kunne anvende disse til programmering i Haskell
- At forstå og kunne bruge de forskellige former for mønstre og mønstermatchning ved programmering i Haskell
- At forstå anonyme funktioner (lambda-udtryk) i Haskell
- At forstå begrebet listeabstraktion og hvordan guards bruges i listeabstraktioner
- At kunne bruge listeabstraktion til at definere funktioner i Haskell
- At forstå, hvordan alle disse begreber kan bruges, når man bygger større programmer, og kunne anvende dem ved programmering i Haskell

Hvordan du skal forberede dig, før vi mødes

Før vi mødes, skal du se podcasten og læse teksten. Du kan gøre dette i den rækkefølge, du foretrækker. Prøv også at løse følgende to små forberedelsesopgaver. Vi vil tale om dem i klassen.

1. Definer, ved hjælp af mønstermatchning og *uden at bruge længdefunktionen*, en funktion `onlytwo`, der fortæller os, om en liste har præcis to elementer – i hvilket tilfælde den skal returnere `True` – eller ej, i hvilket tilfælde den skal returnere `False`. Hvad er typen af `onlytwo`?
2. Prikproduktet af to talpar (a, b) og (c, d) er tallet $a \cdot c + b \cdot d$. Definer, *ved brug af listeabstraktion*, en funktion `alldots`, der tager to lister af talpar og returnerer alle mulige prikprodukter af hvert par fra den første liste og hvert par fra den anden liste. Find to gode testcases til at afprøve din funktion og brug dem til at teste din kode. Hvad er typen af `alldots`?